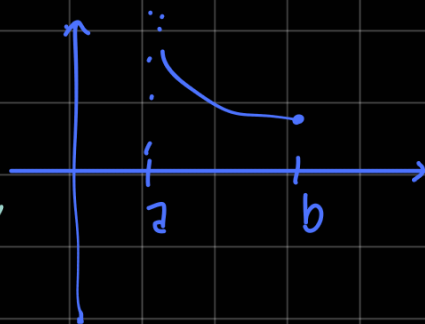


sia $f: (a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua in $(a; b]$

f non è limitata in $(a; b]$

ESEMPIO: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm \infty$



Non si applica la teoria precedentemente fatta!

$\forall \alpha \in (a; b)$ f è integrabile in $[\alpha; b]$,
perché continua in $(a; b]$

$$\int_{\alpha}^b f(x) dx \in \mathbb{R}$$

Diremo che f è integrabile in senso **IMPROPRIO**
o **GENERALIZZATO** in $[a; b]$ se **esiste finito**

$$\lim_{\alpha \rightarrow a^+} \underbrace{\int_{\alpha}^b f(x) dx}_{\in \mathbb{R}}$$

Si pone $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \int_{\alpha}^b f(x) dx$

Si dice che
CONVERGE

Se il limite non esiste o è infinito, diremo che
 f non è integrabile in senso improprio in $[a; b]$

Si dice che $\int_a^b f(x) dx$ NON CONVERGE,

in particolare, DIVERGE se il limite è $+\infty$

OSSERVA: vale anche per $f: [a; b) \rightarrow \mathbb{R}$

continua in $[a; b)$, non limitato in $[a; b)$.

Si pone

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow b^-} \int_a^\alpha f(x) dx$$

ESERCIZIO: Studia il carattere di

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\beta} dx \quad (\beta \in \mathbb{R}_+)$$

se $f(x) = \frac{1}{x^\beta}$, $f(x)$ è continua in $(0; 1]$

$$(f \in C(0; 1])$$

$\hookrightarrow C =$ funzioni continue in $(0; 1]$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Come per le serie in rarissimi casi possiamo determinare il carattere degli integrali. Uno di quei casi è questo

$$\int x^{-\beta} dx = \frac{1}{1-\beta} \cdot x^{1-\beta} + c$$

$$\forall \alpha \in (0; 1)$$

$$\int_{\alpha}^1 f(x) dx = \frac{1}{1-\beta} x^{1-\beta} \Big|_{\alpha}^1 =$$

$$= \frac{1}{1-\beta} (1 - \alpha^{1-\beta}) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0^+} \begin{cases} +\infty & \beta > 1 \\ \frac{1}{1-\beta} & \beta < 1 \end{cases}$$

converge per $\beta < 1$ e
diverge per $\beta > 1$

$$\text{Se } \beta = 1 \quad \int f(x) dx = \log |x| + c$$

$$\int_{\alpha}^1 f(x) dx = \log |x| \Big|_{\alpha}^1 = \log 1 - \log \alpha \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0^+} +\infty$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{1}{x^{\beta}} dx \quad \text{converge se } \beta < 1$$

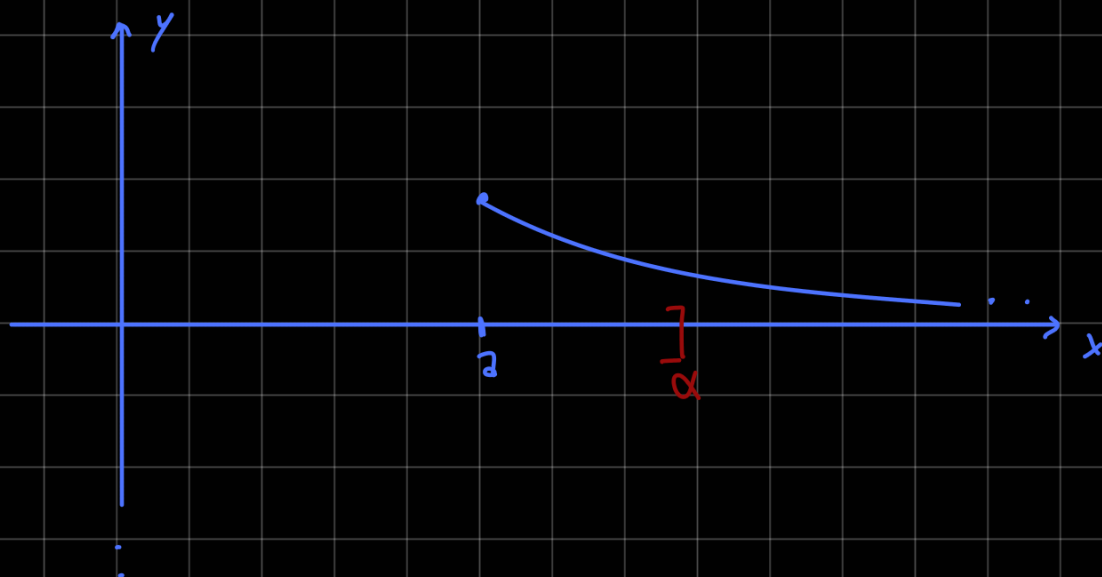
$$\quad \quad \quad \text{e diverge se } \beta \geq 1$$

ricorda la serie armonica, ma i segni sono invertiti

OSSERVA: una regione non limitata può avere area finita! Dipende da "quanto velocemente" la funzione tende a infinito...

può anche essere che la base non sia limitata

Sia $f: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a; +\infty)$



$\forall \alpha > a$ f è integrabile in $[a; \alpha]$, cioè

$$\int_a^\alpha f(x) dx \in \mathbb{R}$$

Diremo che f è integrabile in senso improprio in $[a; +\infty)$ se esiste finito

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_a^\alpha f(x) dx$$

Si dice che
CONVERGE

Si pone $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_a^\alpha f(x) dx$

Se il limite non esiste o è infinito, diremo che f **NON È INTEGRABILE IN SENSO IMPROPRIO** in $[a; +\infty)$

in particolare, **DIVERGE** se il limite è $\pm\infty$

OSSERVA: Analogo per $f: (-\infty; a] \rightarrow \mathbb{R}$

f continua in $(-\infty; a]$, e diremo che

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_{\alpha}^a f(x) dx$$

ESERCIZIO: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\beta} \quad (\beta \in \mathbb{R}_+)$

$$\int_1^{\alpha} f(x) dx = \frac{1}{1-\beta} x^{1-\beta} \Big|_1^{\alpha} =$$

$$= \frac{1}{1-\beta} (\alpha^{1-\beta} - 1) \xrightarrow{\alpha \rightarrow +\infty} \begin{cases} +\infty & \beta < 1 \\ \frac{1}{\beta-1} & \beta > 1 \end{cases}$$

Se $\beta = 1$ $\int_1^{\alpha} \frac{1}{x} dx = \log x \Big|_1^{\alpha} =$

$$= \log \alpha - \log 1 \xrightarrow{\alpha \rightarrow +\infty} +\infty$$

$\rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\beta} dx$ converge se $\beta > 1$
diverge se $\beta \leq 1$

Uguale alla serie armonica generalizzata per le serie!

CRITERI DI CONVERGENZA DEGLI INTEGRALI IMPROPRI

TEOREMA: DEL CONFRONTO

Sia $f: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua
in $[a; +\infty)$, $f \geq 0$ in $[a; +\infty)$

Supponiamo, esista una funzione g integrabile in
senso improprio nello stesso intervallo e tale che

$$f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a; +\infty)$$

Allora anche f è integrabile in senso improprio e

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

DIMOSTRO: $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a; +\infty)$

$$\text{Sia } F(t) := \int_a^t f(x) dx \quad \text{e}$$

$$G(t) := \int_a^t g(x) dx$$

Dunque ~~$F(t) \leq G(t)$~~ $\forall t > a$

$f \geq 0$, $g \geq 0 \Rightarrow F, G$ sono crescenti

$$\Rightarrow \exists \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t)$$

$$\exists \lim_{t \rightarrow +\infty} G(t)$$

→ (Esistono per il teorema di
regolarità delle funzioni
monotone
ma possono essere
limiti o infiniti)

poiché $g(x)$ è integrabile in $[a; +\infty)$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t g(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ e' finito}$$

Ma, per la $\blacksquare$ ne segue che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = \int_a^{+\infty} f(x) dt \leq \int_a^{+\infty} g(x) dt$$

Pertanto anche f e' integrabile in senso improprio e vale $\blacksquare$

TEOREMA DEL CONFRONTO

Sia $f: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a; +\infty)$

Supponiamo esista $g: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ T.C.

$$f(x) \geq g(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a; +\infty)$$

Inoltre $\int_a^{+\infty} g(x) dx = +\infty$

Allora $\int_a^{+\infty} f(x) dx = +\infty$

(dimostrazione analoga alla precedente)

OSSERVA: Gli stessi teoremi valgono per ...

$$\int_a^b f(x) dx \quad \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

TEOREMA: CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

$f, g: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni

Siano $f, g: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue in $[a; +\infty)$. Supponiamo che $f \geq 0, g \geq 0$. Assumiamo che

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} =: L \quad (L \in [0; +\infty])$$

1° caso: $L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx < \infty \rightarrow \text{convergente}$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx < \infty$$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx = \infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx = \infty$$

2° caso: $L = 0$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx < \infty \rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx < \infty$$

3° caso: $L = +\infty$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx = \infty \rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx = \infty$$

OSSERVA: Come nel caso precedente, il teorema vale per gli altri integrali impropri, con qualche differenza

$$\int_{-\infty}^a f(x) \quad \longrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} =: L$$

$$f: (a; b] \rightarrow \mathbb{R} \quad \int_a^b f(x) \quad \longrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} =: l$$

$$f: [a; b) \rightarrow \mathbb{R} \quad \int_a^b f(x) \quad \longrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} =: l$$

ESERCIZI: $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$

$$\forall x \geq 1 \quad x^2 \geq x \quad \Rightarrow \quad -x^2 \leq -x \quad \Rightarrow$$

$$\int_1^{+\infty} -x^2 \leq \int_1^{+\infty} -x$$

$$-1) \quad e^{-x} \leq e^{-1/x} \quad \text{"} g(x)$$

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_1^{\alpha} e^{-x} dx =$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \left[-e^{-x} \right]_1^{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \left[-e^{-\alpha} + e^{-1} \right] = e^{-1}$$

$\rightarrow g$ è integrabile in $[1; +\infty)$

$\rightarrow$ Per il teorema del confronto, $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge

ESERCIZIO 2:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin \sqrt{x}} dx$$

$$\frac{1}{\sin \sqrt{x}} > 0 \quad \forall x \in (0; 1], \text{ p è continua in } (0; 1]$$

Ma $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \rightarrow$ è un integrale improprio

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sin \sqrt{x}} = 1 = L$$

$$\frac{1}{x^{1/2}} \text{ " } g(x)$$

$$\int_0^1 g(x) dx < \infty$$

(dimostrato prima)

→ Per il teorema del confronto asintotico

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin \sqrt{x}} dx \text{ converge}$$

PARTE POSITIVA E PARTE NEGATIVA

$$a \in \mathbb{R}$$

$$a^+ := \max \{a; 0\}$$

$$a^- := \max \{-a; 0\}$$

ESEMPIO

$$(-2)^+ = 0$$

$$(-2)^- = -2$$

$$(5)^+ = 5$$

$$(5)^- = 0$$

In generale

$$a = a^+ - a^-$$

$$|a| = a^+ + a^-$$

$$\forall a \in \mathbb{R}$$

$$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f^+(x) := \max \{f(x), 0\}$$

$$f^-(x) := \max \{-f(x), 0\}$$

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x)$$

$$\forall x \in A$$

$$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$$

CONVERGENZA ASSOLUTA:

Sia $f: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, f continua in

$[a; +\infty)$. Allora $|f|$ è continua in $[a; +\infty)$

pertanto $\int_a^x |f(x)| dx \in \mathbb{R} \quad \forall x > a$

Diremo che l'integrale improprio

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge assolutamente se

$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_a^\alpha |f(x)| dx$ esiste finito

Diremo che diverge assolutamente, se il limite è $+\infty$

TEOREMA: sia $f: [a; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a; +\infty)$. se $|f|$ è integrabile in senso improprio allora lo è anche f , e risulta

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

DIMOSTRO:

Si ha che

$$0 \leq f^+(x) \leq |f(x)|, \quad 0 \leq f^-(x) \leq |f(x)| \quad \forall x \in A$$

Per il teorema del confronto, poiché $|f|$ è integrabile in senso improprio in $[a; +\infty)$, anche

f^+ e f^- lo sono per la

molte

visto prima parlando di
parte positiva e negativa

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} [f^+(x) - f^-(x)] dx =$$

$$\left(\int_a^{+\infty} f^+(x) dx \right) - \left(\int_a^{+\infty} f^-(x) dx \right)$$

$$= \int_a^{c_1} f(x) dx - \int_a^{c_2} f(x) dx = c_1 - c_2 \in \mathbb{R}$$

$\parallel$ c_1 $\parallel$ c_2

valore finito!

pertanto, anche f è integrabile in senso
improprio disuguaglianza
triangolare

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| = \left| \int_a^{+\infty} [f^+(x) - f^-(x)] dx \right| \leq$$

$$\leq \underbrace{\left| \int_a^{+\infty} f^+(x) dx \right|}_{\geq 0} + \underbrace{\left| \int_a^{+\infty} f^-(x) dx \right|}_{\geq 0} =$$

$$= \int_a^{+\infty} f^+(x) dx + \int_a^{+\infty} f^-(x) dx =$$

$$= \int_a^{+\infty} [f^+(x) + f^-(x)] dx = \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

□

OSSERVA: Vale lo stesso anche per

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx$$

$(a; b]$

← sia per... → $[a; b)$

TEOREMA: CRITERIO INTEGRALE PER SERIE

sia $f: [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione
decrecente, $f \geq 0$ e continua

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f(n) \quad \text{converge (diverge)}$$

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx \quad \text{converge (diverge)}$$

OSSERVA: Abbiamo detto prima che se

$$f(x) = \frac{1}{x^\beta}, \quad x \in [1; +\infty) \quad \beta \in \mathbb{R}_+$$

risulta che

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \quad \begin{matrix} \nearrow \text{converge se } \beta > 1 \\ \searrow \text{diverge se } \beta \leq 1 \end{matrix}$$

$$f(n) = \frac{1}{n^\beta} \quad \Downarrow \quad \text{criterio integrale per serie}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\beta} \quad \begin{matrix} \text{converge se } \beta > 1 \\ \text{diverge se } \beta \leq 1 \end{matrix}$$

OSSERVAZIONI FINALI

sia $f: [a; c) \cup (c; b]$ continua in E

$$\text{---} \left[\underset{a}{\quad} \underset{c}{\times} \right] \underset{b}{\quad} \text{---}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm \infty$$

In questi casi, cosa significa l'intervallo improprio?

$$\int_a^b f(x) = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx =$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow c^-} \int_a^\alpha f(x) dx + \lim_{\beta \rightarrow c^+} \int_\beta^b f(x) dx$$

$\neq$ da $\rightarrow$

ESEMPIO: $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx + \int_0^1 \frac{1}{x} dx$

$$\boxed{\int \frac{1}{x} dx = \log |x| dx}$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^-} [\log |x|]_{-1}^\alpha = -\infty$$

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} [\log |x|]_\beta^1 = +\infty$$

$\Rightarrow \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ non converge perché è somma di due non convergenti

NON SI DEVE FARE COSÌ

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left[\int_{\alpha}^1 \frac{1}{x} dx + \int_{-1}^{-\alpha} \frac{1}{x} dx \right]$$

0

perché $\frac{1}{x}$ è una funzione
dispari

L'integrale fatto nel caso sbagliato si
chiama **VALORE PRINCIPALE**, e NON È UN
INTEGRALE IMPROPRIO

Sia $f: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $(a, +\infty)$

↳ A differenza di prima, a NON È
INCLUSO!

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{\varepsilon} f(x) dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x) dx$$

↑
si prende un qualsiasi $\varepsilon > a$

otteniamo due integrali
impropri da risolvere!

$$= \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \int_{\alpha}^{\varepsilon} f(x) dx + \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_{\varepsilon}^p f(x) dx$$

OSSERVA: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge **INTEGRALE DI DIRICHLET**
 MA NON ASSOLUTAMENTE!

→ la convergenza assoluta implica la convergenza semplice, ma il contrario non vale!

sia $f: (a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua in $(a; b]$

e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l \in \mathbb{R}$

→ la funzione può essere **PROLUNGATA PER CONTINUITÀ**. Questo prolungamento, essendo continuo, ci dice che f è integrabile e quindi **CONVERGE**

sia $f: [a; +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a; +\infty)$
 $f \geq 0$

e $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l > 0$, allora

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

DIVERGE

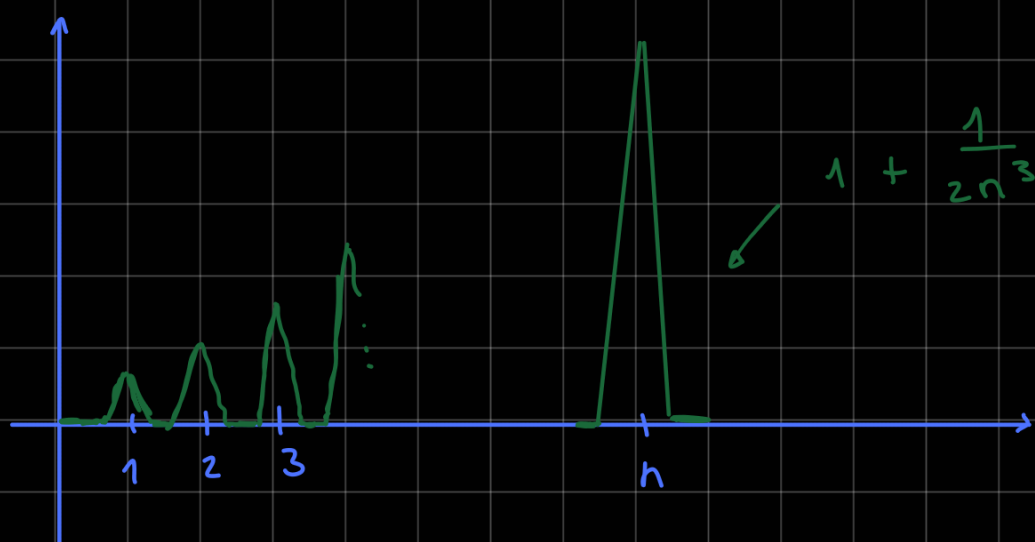
(idem per $f: (-\infty; a] \longrightarrow \mathbb{R}$)

$$\int_a^{+\infty} \sin(x^2) dx$$

$$\int_a^{+\infty} \cos(x^2) dx$$

$\int_0^\infty \sin(x) dx$ $\int_0^\infty \cos(x) dx$
 Convergono, ma per $x \rightarrow +\infty$ non hanno
 limite

INTEGRALI DI FRENEL (frequenti in ottica fisica)



$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (\text{area triangoli}) =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \leftarrow \text{converge!}$$

Quindi, se

$$\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad f(n) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

($\rightarrow f$ non è limitata)